复旦大学信息科学与工程学院

《线性代数》期中考试试卷

共 7 页

课程代码：COMP120004.11　　考试形式：□开卷 ☑闭卷　　2024 年 11 月

（本试卷答卷时间为 100 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

1. 请写出矩阵乘法 AB 列组合、行组合、行列内积和分块乘积的四种理解方式。（12 分）

扫描全能王 创建

2. 矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$，求出 A^{-1}。要求有具体步骤。（12 分）

扫描全能王 创建

3. 若线性空间 V 的维度是 r，请证明 V 中不存在 $n > r$ 个线性无关成员。（12 分）

扫描全能王 创建

4. 求 P^2 空间中四个多项式 $\{1,(1+x),(1+x^2),(1+x)^2\}$ 的一个极大线性无关组，请给出详细过程。（12 分）

扫描全能王 创建

5. $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，求两个左零空间之和 $N(A^T)+N(B^T)$ 的一组基。（

分）

扫描全能王 创建

6. A 和 B 都为 n 阶方阵，请证明：AB 可逆，当且仅当 BA 也可逆。（12 分）

7. 对于任何矩阵 A，请证明线性方程组 $(A^TA)x = A^Tb$ 一定有解。（12 分）

扫描全能王 创建

8. 对于线性空间 U 中的两个线性子空间 V 和 W，若 $V \cap W = \{0\}$，请证明 $V + W = U$ 当且仅当 $\dim V + \dim W = \dim U$。（14 分）

扫描全能王 创建